2형당뇨 강압치료, SBP<130의 심혈관 이득

2형당뇨병 환자에서 강력한 혈압조절(SBP<130) vs 표준조절 — 주요심혈관사건(MACE) RR 0.80·뇌졸중 RR 0.73 감소. 9개 RCT·34,260명 메타분석. 2026 Front Endocrinol (PMID 42375334).

Front Endocrinol 2026;17:1850865 · PMID 42375334 · meta-analysis of 9 RCTs · intensive BP control in T2D

★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

강력한 강압(SBP<130) vs 표준조절 — 심혈관 이득 뚜렷·뇌졸중 감소 크고·저혈압은 주의

0.80 RR · MACE

주요심혈관사건 (MACE) ↓20%
(95% CI 0.73–0.89, p<0.001)

0.73 RR · 뇌졸중 감소

뇌졸중 (stroke) ↓27%(95%
CI 0.60–0.87, p=0.008)

4.61 RR · 저혈압 신호

저혈압 (hypotension) 신호 ↑(95%
CI 1.01–20.99, p=0.05 · 경계)

핵심 메시지 —

2형당뇨병 환자에서 강력한 강압치료(수축기혈압 <130 mmHg)는 표준조절 대비 주요심혈관사건(MACE)을 20%, 특히 뇌졸중을 27% 감소시켰다(각 통계적 유의). 심부전·심근경색·심혈관사망은 유의한 차이 없음. 이득은 SBP<130 목표 + 명시적 이완기 목표를 둔 시험에서 더 컸다. 단, 저혈압 신호가 경계적으로 증가(RR 4.61)하므로 고령·다약제·기립저혈압 위험군은 가정혈압을 보며 단계적으로 도달한다.

한 문단·세 숫자로 요약

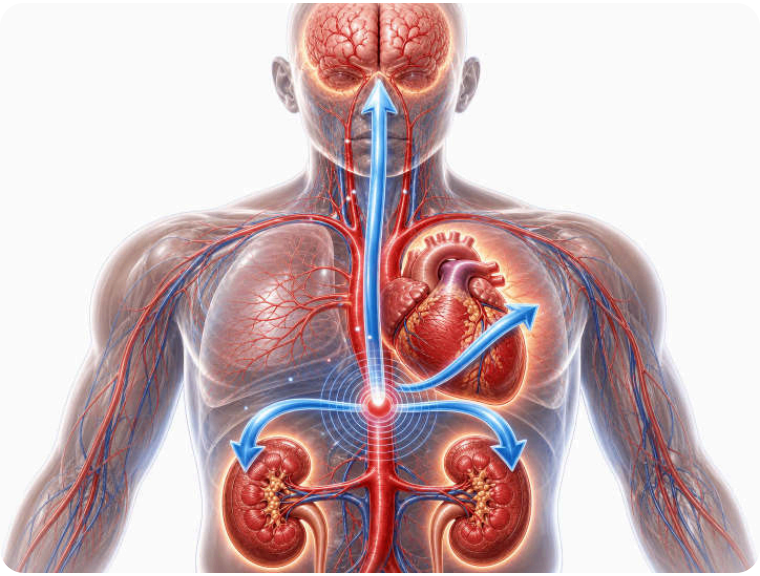
근거 · Front Endocrinol 2026;17:1850865 · PMID 42375334 · primary & secondary endpoints

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 당뇨 환자에서 강압이 중요한가

고혈압은 뇌·심장·신장 표적장기(target organ)를 손상 — 당뇨병과 겹치면 위험이 배가된다

표적장기 손상 — 높은 혈압은 뇌졸중·심부전·신장병을 앞당긴다. 당뇨병은 이 손상을 가속한다. · 당뇨 + 고혈압 = 위험의 상승작용 · 동반 유병 — 2형당뇨병 환자의 60% 이상이 고혈압을 동반 · 뇌 — 높은 혈압은 뇌소혈관 손상 → 뇌졸중 (stroke) 위험 ↑ · 심장 — 좌심실 비대·심부전·심근경색 (MI) 위험 ↑ · 신장 — 사구체 고압 → 단백뇨·만성신장병 (CKD) 진행 ↑ · 목표 논쟁 — 얼마나 낮춰야 하나? <140 vs <130 mmHg · 본 메타분석 — 9개 RCT·34,260명으로 SBP<130 이득을 정량화 · 핵심 — 2025 AHA/ACC 130/80 기조 · 2026 심장-신장-대사(CKM) 통합 관리 프레임워크로 강압의 근거가 강화되었다.



고혈압 표적장기

왜 당뇨 환자에서 강압이 중요한가

근거 · 2025 AHA/ACC hypertension guideline · 2026 AHA/ACC/ADA/ASN CKM framework · PMID 42375334 도입부

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Systematic Review & Meta-analysis 설계

2형당뇨병 강압치료 RCT 9개 통합 — 강력조절 vs 표준조절, random-effects 모형

연구 설계

Systematic review + meta-analysis of RCTs · Front Endocrinol 2026;17:1850865 · PMID 42375334

포함 시험

무작위대조시험 (RCT) 9개, 총 34,260명의 2형당뇨병 (T2D) 환자

중재군 구성

강력한 혈압조절 (intensive BP control) — 낮은 목표혈압, 다수 시험이 SBP<130 mmHg 지향

대조군 구성

표준(관례적) 혈압조절 (conventional/standard BP control)

1차 endpoint

주요심혈관사건 (MACE) — 심혈관 복합사건 발생

2차 endpoint

뇌졸중 (stroke)·심부전 (HF)·심근경색 (MI)·심혈관사망 (CV death) 개별 성분

분석 방법

Random-effects model · 상대위험도 (RR)·95% 신뢰구간 (CI) · PROSPERO CRD420251266814 사전등록

한계 인지

시험 간 목표혈압 정의 이질성 · 저혈압 등 안전성 이벤트 보고 편차 · 개별 성분 검정력 제한

Systematic Review & Meta-analysis 설계

근거 · Front Endocrinol 2026;17:1850865 · PMID 42375334 · 9 RCTs · n=34,260 · PROSPERO CRD420251266814

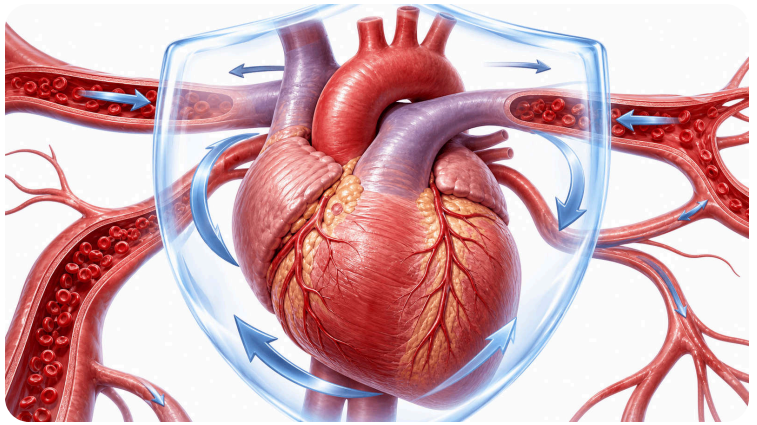
GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

효능 — 심혈관 결과 forest plot 요약

강력조절 vs 표준조절. 좌측(녹색) = 강압 유리(RR<1), 우측(빨강) = 강압 불리. ● 점추정, 막대 = 효과크기

Outcome	RR (강력 vs 표준)	← 강압 유리 · RR 1.0 · 강압 불리 →	95% CI · p value
주요심혈관사건 (MACE)	0.80		0.73 ~ 0.89 p<0.001 (유의)
뇌졸중 (stroke)	0.73		0.60 ~ 0.87 p=0.008 (유의)
심부전·심근경색·심혈관사망	NS		95% CI 1.0 포함 · 유의한 차이 없음

요약 — MACE 20%↓·뇌졸중 27%↓ 통계적 유의. 심부전·MI·심혈관사망은 개별로는 유의차 없음 — 이득의 상당 부분이 뇌졸중에서 유래.



심혈관 보호

효능 — 심혈관 결과 forest plot 요약

근거 · PMID 42375334 · primary MACE & component endpoints · pooled RR (random effects)

BPROAD는 목표와 도달 혈압을 구분합니다

김대희 연자 강의 · 2형당뇨병의 적극적 강압을 개별 연구 수준에서 보충합니다.

치료 목표와 실제 평균

적극군은 **SBP <120 mmHg**를 목표로 표준 치료와 비교했습니다. 강의에 소개된 도달 평균은 적극군 **121.6**, 표준군 **131.9 mmHg**입니다.

주요 결과 HR 0.79

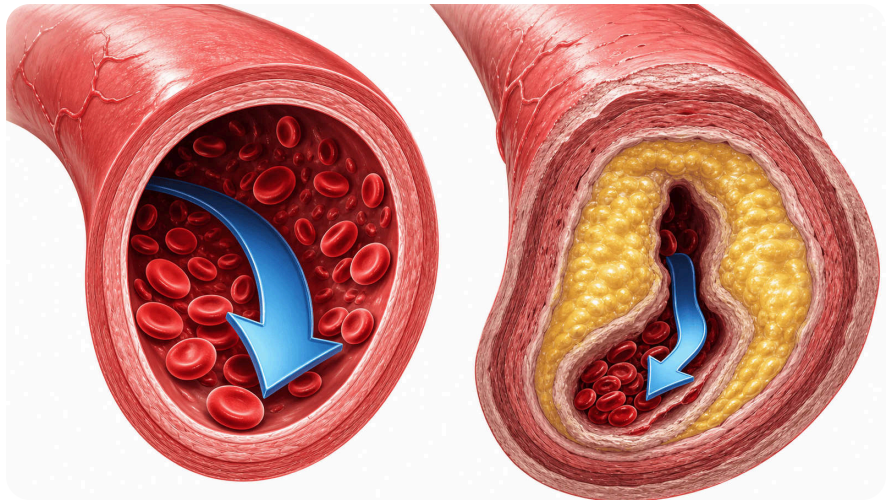
95% CI 0.69~0.90, P<0.001로 소개했습니다. 약 21%는 상대적 사건 감소이며 개인의 절대위험 감소나 NNT가 아닙니다. 앞 장 메타분석의 pooled RR과 구분합니다.

목표 수치·도달 평균·HR은 서로 다른 정보를 담습니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

기전 — 왜 뇌졸중에서 이득이 큰가

높은 혈압이 뇌혈관을 손상시키는 경로 — 강압이 이 손상 진행을 늦출 수 있다



뇌혈관 손상

MECHANISM · 01 · 뇌소혈관 손상 · 지속적 고혈압은 뇌 소혈관 (small vessel)의 내막을 두껍게 하고 내강을 좁혀 열공경색·미세출혈을 유발한다. · MECHANISM · 02 · 강압의 직접 효과 · 혈압을 낮추면 혈관벽 전단응력 (shear stress) 이 줄어 죽상경화·파열 위험을 낮출 수 있다 — 가능한 기전. 이 분석은 뇌졸중 전체(RR 0.73)만 보고했고 허혈성·출혈성을 나눈 결과는 없다. · MECHANISM · 03 · 뇌졸중 우선 반응 · 뇌졸중 감소는 메타분석에서 관찰된 결과다. 혈압 조절이 뇌혈관에 영향을 줄 수 있다는 설명은 가능한 기전이며, 이 분석이 직접 검증한 것은 아니다. · MECHANISM · 04 · 심부전·MI는 복합 · 심부전·심근경색은 혈압 외 관상동맥·혈당·지질 등 다인자 영향 — 강압 단독 효과가 개별 성분에서는 희석된다.

기전 — 왜 뇌졸중에서 이득이 큰가

근거 · PMID 42375334 component analysis · hypertensive cerebral small-vessel disease pathophysiology

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

하위군 분석 — 어떤 환자에서 이득이 큰가

목표혈압 강도·이완기 목표 유무가 이득을 좌우 — 동반 혈당·지질 조절은 효과에 영향 없음

SBP<130 목표

수축기혈압 <130 mmHg를 지향한 시험에서 이득이 더 컸다 — 더 낮은 목표가 더 큰 심혈관 보호로 이어짐.

<130 vs <140

표준적 <140 목표 대비 <130 목표군에서 MACE·뇌졸중 감소폭이 더 뚜렷하게 관찰되었다.

명시적 이완기 목표

이완기혈압 (DBP) 목표를 함께 명시한 시험에서 이득이 더 컸다 — 수축기·이완기 통합 조절의 중요성.

동반 혈당조절

강력한 혈당조절 동반 여부는 강압의 심혈관 효과를 바꾸지 않았다 (effect modification 없음).

동반 지질조절

강력한 지질조절 동반 여부 역시 강압 효과를 변화시키지 않았다 — 강압 이득은 독립적.

핵심 시사점

이득의 핵심 조건은 충분히 낮은 목표 (SBP<130) + 이완기 목표 — 병용 위험인자 관리와 무관하게 강압 자체가 유효.

하위군 분석 — 어떤 환자에서 이득이 큰가

근거 · PMID 42375334 subgroup & meta-regression · SBP<130 vs conventional target · effect-modification analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성 — 저혈압 신호 vs 그 외 이상반응

저혈압 (hypotension)이 경계적으로 증가 · 그 외 이상반응은 두 군 간 차이 없음

안전성 항목	강력 vs 표준	RR (95% CI)	해석·임상 관리
저혈압 (hypotension)	증가 (경계)	RR 4.61 (1.01–20.99)	유일하게 증가한 신호 (p=0.05, 넓은 CI). 고령·기립저혈압 위험군에서 특히 주의 — 단계적 강압·가정혈압 확인
서맥·실신	차이 없음	유의차 없음	중대한 서맥·실신 이벤트는 두 군 간 유의한 차이 관찰되지 않음
신기능 악화	차이 없음	유의차 없음	급성 신손상·전해질 이상 등 신장 관련 이상반응 증가 신호 없음
전체 중대 이상반응	차이 없음	유의차 없음	저혈압 외 다른 이상반응 증가는 관찰되지 않아 전반적 내약성은 양호

주의 저혈압 신호는 넓은 신뢰구간(1.01–20.99)으로 불확실성이 크나, 고령·다약제·기립저혈압 위험군에서는 가정혈압·기립혈압을 확인하며 목표에 단계적으로 도달한다.

안전성 — 저혈압 신호 vs 그 외 이상반응

근거 · PMID 42375334 safety analysis · hypotension RR 4.61 (95% CI 1.01–20.99, p=0.05)

가정혈압으로 안전하게 목표에 도달

진료실 혈압만으로 강압하면 저혈압 위험 — 가정혈압을 보며 단계적으로 낮춘다

가정혈압 — 아침·저녁 안정 상태에서 측정. 진료실 수치보다 실제 위험을 더 잘 반영한다. · 단계적 강압 실천 요령 · 측정 습관 — 아침 기상 후·취침 전 2회, 앉아 5분 안정 후 측정 · 목표 — 가정혈압 기준 SBP<130 mmHg를 무리 없이 지향 · 단계적 도달 — 급격한 강압 금지, 수 주에 걸쳐 서서히 낮춤 · 기립혈압 — 고령·다약제 환자는 앉았다 일어설 때 혈압 확인 · 저혈압 증상 — 어지럼·실신감 시 즉시 의료진과 용량 조정 · 기록 지참 — 가정혈압 수첩·앱 기록을 진료 시 함께 검토 · 핵심 — 목표는 낮은 혈압 자체가 아니라 안전한 도달. 가정·기립혈압으로 저혈압을 피하며 SBP<130에 이른다.



가정혈압 측정

가정혈압으로 안전하게 목표에 도달

근거 · PMID 42375334 practical implications · 가정혈압 (home BP) 기반 단계적 강압 · 기립저혈압 모니터링

연구 목표를 적용하기 전 측정 조건부터 봅니다

김대희 연자 Q&A · 표준화된 진료실혈압과 일반 진료실 측정은 같은 수치로 취급하지 않습니다.

표준화된 진료실 측정

5분 안정 후 의료진 없이 자동혈압계로 여러 번 측정하는 조건입니다. 일반 진료실 측정보다 수축기혈압이 낮게 나올 수 있다고 설명했습니다.

일반 측정에 그대로 대입하지 않기

연구의 **<120 mmHg**를 일반 진료실 측정값에 그대로 적용하면 과도한 강압이 될 수 있습니다. 측정 환경과 환자 내약성을 확인한 뒤 목표를 연결합니다.

같은 숫자보다 같은 측정 조건인지 먼저 확인합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

만성콩팥병 목표도 측정법과 내약성에 맞춥니다

김대희 연자 Q&A · 측정 방법에 따른 목표와 적극적 강압의 안전성 확인입니다.

측정법에 따른 설명

연자는 일반 측정에서는 **<130/80 mmHg**, 표준화된 측정에서는 **SBP <120 mmHg 고려**로 설명했습니다. 환자의 위험·기립 증상과 견디는 정도를 함께 판단합니다.

기립·콩팥·전해질

적극적 조절에서는 **크레아티닌·전해질·기립혈압·어지럼**을 함께 확인합니다. 저혈압·실신·급성 신손상 위험을 보며 안전하게 도달할 목표를 정합니다.

강의 Q&A의 측정 조건별 설명이며 모든 환자의 단일 목표는 아닙니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

가정혈압 기록을 복약·증상과 연결합니다

김대희 연자 Q&A · 치료 시작·중단 판단은 검증된 위팔형 측정으로 확인합니다.

장기 추적의 기본

검증된 위팔 자동혈압계로 아침·저녁 측정합니다. 반지형 값으로 치료 시작·중단 등 결정이 달라지면 커프형으로 다시 확인하는 접근을 설명했습니다.

기록해야 할 임상 맥락

측정 방법과 평균 혈압, **기립 증상·복약 누락·병용약**을 함께 적습니다. 한 수치만 보고 목표를 더 낮추지 않고 가정 기록과 실제 내약성을 같이 봅니다.

측정값의 추세와 환자의 상태를 연결해 치료를 조정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가이드라인 맥락 — 근거의 정합성

본 메타분석은 최신 고혈압·심장-신장-대사 통합 관리 기조와 방향이 일치한다

2025 AHA/ACC 고혈압

진단·치료 기준을 130/80 mmHg로 유지.
당뇨병 등 고위험군에서 적극적 강압을 권고
— 본 분석의 SBP<130 이득과 방향이 일치.

2026 CKM 프레임워크

AHA/ACC/ADA/ASN 심장-신장-대사
(CKM) 단계별 통합 관리. 혈압·혈당·신장·
지질을 하나의 위험 스펙트럼으로 접근한다.

목표혈압 근거

더 낮은 목표(SBP<130)가 더 큰
심혈관 보호로 이어진다는 본 결과가
가이드라인의 적극적 강압 기조를 뒷받침.

뇌졸중 예방 정합

강압의 이득 중 뇌졸중 감소가 가장 뚜렷
— 뇌졸중 부담이 큰 당뇨병 환자에서
적극적 강압의 명분이 강화된다.

신장(KDIGO) 연계

당뇨병성 신장병 혈압 관리와 정합. 강압은 단백뇨·CKD
진행 억제와 연계되어 심혈관·신장 위험을 함께 낮춘다.

통합 위험 관리

개별 위험인자보다 통합 위험을 낮추는 전략으로 수렴.
혈압·혈당·지질·신장을 하나의 틀에서 함께 추적한다.

가이드라인 맥락 — 근거의 정합성

근거 · 2025 AHA/ACC hypertension guideline · 2026 AHA/ACC/ADA/ASN CKM staged framework · KDIGO 연계

일상 진료의 목표와 연구 목표를 나눠 읽습니다

민세희 연자 강의 · 당뇨병 통합관리의 혈압 목표를 BPROAD와 연결합니다.

당뇨병 진료의 목표 변화

강의는 과거 위험도에 따라 **<140/90 또는 <130/80 mmHg**로 나누던 접근에서, 당뇨병 환자의 목표를 **<130/80 mmHg**로 제시하는 변화로 설명했습니다.

BPROAD와 구분해 적용

일반 진료의 **<130/80 mmHg** 목표를 BPROAD의 연구 목표 **SBP <120 mmHg**와 혼동하지 않습니다. 실제 적용은 앞선 측정 조건 확인과 기립 증상·신기능·내약성 평가에 연결합니다.

당뇨병의 혈압·지질·혈당 관리를 함께 최적화합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 당뇨병 update(민세희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 실천 체크리스트

당뇨+고혈압 환자 상담 시 바로 적용 — 목표 설정·안전한 강압·모니터링

목표 설정

DM+HTN 환자에서 SBP<130 mmHg를 무리 없이 지향 (개별 위험 고려)

이완기 함께

수축기만이 아니라 이완기혈압 (DBP) 목표도 명시해 통합 조절

뇌졸중 강조

강압의 이득 중 뇌졸중 예방이 가장 크다는 점을 환자에게 설명

가정혈압

아침·저녁 측정 습관화 · 기록 지참 → 실제 위험 반영·과강압 예방

저혈압 경계

어지럼·실신감 시 즉시 보고 — 저혈압 신호 (RR 4.61) 사전 안내

고위험군

고령·다약제·기립저혈압 위험군은 기립혈압 확인하며 단계적 도달

병용 관리

혈당·지질 조절과 독립적으로 강압 이득 — 각각 최적화하되 강압을 미루지 않음

통합 프레임

심장-신장-대사 (CKM) 관점으로 혈압·신장·심혈관 위험을 함께 추적

진료실 실천 체크리스트

근거 · PMID 42375334 practical application · 2025 AHA/ACC 130/80 · 2026 CKM framework · 가정·기립혈압 모니터링

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Take-home 4가지

핵심 결과와 한계를 함께 확인합니다.

1 · SBP<130 강압 — MACE RR 0.80(↓20%)·뇌졸중 RR 0.73(↓27%) 유의 감소. 심부전·MI·심혈관사망은 개별로는 유의차 없음 · 2 · 이득 조건 — SBP<130 목표 + 명시적 이완기 목표에서 이득 최대. 동반 혈당·지질 조절 여부와 무관하게 강압 자체가 유효 · 3 · 안전 — 저혈압 신호 RR 4.61(경계) 외 이상반응 차이 없음. 고령·다약제·기립저혈압 위험군은 특히 주의 · 4 · 실천 — 가정·기립혈압을 보며 단계적으로 SBP<130 도달. 2025 AHA/ACC 130/80·2026 CKM 통합 관리 기조와 일치 · CONTACT · 광교바른내과 · 031-893-4560 · 평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진 · 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 다시 보기 — 슬라이드 링크 QR

이 자료 다시 보기
광교바른내과 · 의료진 참고자료

논문 결과는 환자 특성과 최신 지침에 맞춰 해석합니다.

근거 · Front Endocrinol 2026;17:1850865 (PMID 42375334) · 9 RCTs · n=34,260 · 2025 AHA/ACC · 2026 CKM